

Čokoládová zmrzlina (kakaový prášek + kakaová hmota)

Typ: **tocena** Tuk: **10.5 %** PAC: **24** Servírování: **-10 až -12 °C** Várka: **10 kg**

Typ: točená zmrzlina | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Plná, autentická čokoládová chuť díky kombinaci **přírodního nealkalizovaného kakaa z nepražených (raw) bobů** (ovocná, kyselejší aromatika s květinovými/lesními tóny) a **kakaové hmoty** (55 % kakaového másla – máslové aroma, krémovost, hloubka čokoládové chuti). Cílová tučnost ~10 %.

Specifika nealkalizovaného raw kakaa

- pH 5,0–5,8** (vs. 7–8 u alkalizovaného) → **kyselejší**, ovocnější, méně „klasicky čokoládové“
- Světlejší barva** – výsledná zmrzlina bude **světle hnědá / kakaově béžová**, ne tmavá
- Z nepražených bobů** = méně Maillardových karamelových tónů, ale **více polyfenolů a přirozených aromatických** (ovocné, květinové, někdy zemité)
- Kyselost přirozeně posune chuť do „ostrější“ linky → kompenzujeme **vyšším podílem kakaové hmoty** pro hloubku a **delším agingem**, ne cukrem
- Přírodní kakao má vyšší obsah škrobu → **silnější vázání vody** (lepší stabilita a hustší směs – proto si můžeme dovolit nízké PAC 24, aniž by zmrzlina škrábala)

Proč kombinace kakaa a kakaové hmoty

- Přírodní raw kakaový prášek (10–12 % tuku)** dodává ovocno-kyselé kakaové tóny, přirozenou stabilizaci (škroby + vláknina vážou vodu → méně ledových krystalů).
- Kakaová hmota (55 % kakaového másla)** je čistá kakaová pasta z mletých kakaových bobů. Přináší celou paletu aromatických olejů, fenolických látek a polotuhého kakaového másla, které **při zmrazení tuhne a podporuje strukturu**. Vyrovnává „prázdnotu“ samotného přírodního kakaa.
- Kakaová hmota se musí **pomalou rozpustit ve smetaně/mléce při 50–60 °C**, jinak vytvoří hrudky.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ		
Plnotučné mléko (3,5 %)	5 369	53,69 %
Smetana 33 %	1 500	15,0 %
ROZPUSTIT VE SMETANĚ PŘI 50–60 °C		
Kakaová hmota (55 % tuku)	600	6,0 %
SYPKÉ (smíchat předem dohromady)		
Přírodní raw kakao (~11 % tuku)	350	3,5 %
Sacharóza	1 330	13,3 %
Dextróza	200	2,0 %
Glukóza (prášek, sušený sirup)	300	3,0 %
Sušené odtučněné mléko (SOM)	300	3,0 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
Špetka soli	1	0,01 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Vše na 100 g směsi.

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	mléko 53,69×0,035 + smetana 15×0,33 + kak. hmota 6×0,55 + raw kakao 3,5×0,11	10,5 g → 10,5 %
MSNF	mléko 53,69×0,09 + smetana 15×0,0603 + SOM 3,0×0,96	8,6 g → 8,6 %
Cukry (efektivní)	13,3 + 2,0 + 3,0 + laktóza 4,54	-22,8 %
Sladivost (POD)	13,30×1,0 + 2,0×0,75 + 3,0×0,5 + laktóza 4,54×0,16	-17
Kakaová sušina	hmota 6×0,45 + prášek 3,5×0,89	5,8 g → 5,8 %
Sušina celkem	tuk + cukry + MSNF + kakaová sušina + báze	-43 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	13,3	1,0	13,30
Dextróza	2,0	1,9	3,80
Glukóza (prášek)	3,0	0,8	2,40
Laktóza (z mléka, smetany a SOM)	-4,54	1,0	4,54
Celkem PAC			-24

Logika návrhu

PAC ≈ 24 je záměrně pod obvyklým rozsahem 28–30 pro točenou smetanovou. Při PAC 28 zmrzlina v kornoutu **padala** – kakaová hmota sice při zmrazení tuhne, ale kakaové máslo má široké rozpětí tání a při -10 °C je jen částečně krystalické, takže samo tvar neudrží. Snížení PAC o 4 body posune podíl zmrzlé vody nahoru a směs je při výdejové teplotě znatelně pevnější.

Jak jsme se tam dostali:

- Invertní cukr pryč** (-2,85 PAC, -1,95 POD). Byl v receptu kvůli vláčnosti, ale při FPDF 1,9 je to nejdražší cukr z hlediska PAC a zároveň sladí 1,3× víc než sacharóza. Pro točenou zmrzlinu, která se vydává čerstvá, jeho hygroskopičnost nepotřebujeme – to je vlastnost pro nanuky.
- Dextróza 2,5 → 2,0 %** (-0,95 PAC). Zůstává jen tolik, kolik je potřeba proti růstu krystalů sacharózy.
- Sacharóza 14,5 → 13,3 %** (-1,2 PAC, -1,2 POD) – hlavní zdroj sladkosti.
- Glukóza (sušený sirup) 2,0 → 3,0 %**. Uvolněné místo bere cukr, který dodá sušinu (96 %) a „body“, ale sladí jen z poloviny a při FPDF 0,8 přidá minimum PAC. Drží tak sušinu na 43 % – kdybychom rozdělili do mléka, směs by zvodnatěla a padání by se vrátilo jinou cestou.
- SOM 2,5 → 3,0 %**. MSNF 8,1 → 8,6 %: víc mléčné bílkoviny = pevnější pěna a lepší držení vzduchu. Cenou je +0,3 PAC z laktózy, což je v rozpočtu započítané.

Sladivost klesla z POD ~20 na ~17 – pořád v cílovém pásmu 16–22, ale znatelně méně sladké. Kakaová hořkost tím vystoupí dopředu; pokud bude po první várce působit ostře, řeš to prodloužením agingu na 24 h, ne přidáním cukru (viz Časté problémy).

Postup

- Hydratace stabilizátoru:** stabilizátor smíchat předem s ~3× větším množstvím sacharózy, aby se nezhrudkoval.
- Rozpuštění kakaové hmoty:** kakaovou hmotu nasekat na malé kousky a zahřívat se smetanou + ¼ mléka při 50–60 °C, dokud se zcela nerozpustí (5–10 min, mícháme metličkou).
- Smíchání suchých složek:** v misce smíchat za sucha přírodní raw kakao, SOM, dextrózu, glukózový prášek, sacharózu se stabilizátorem a sůl.
- Spojení:** do horké směsi smetany s rozpuštěnou kakaovou hmotou postupně vmíchat zbylé mléko, přidat suché složky a ponornou tyčí krátce promixovat – eliminuje hrudky kakaa.
- Pasterizace:** zahřát na **82–85 °C** za stálého míchání (kakaový prášek snadno přehořívá – používat silnostěnný hrnec, neustále stírat dno!). U raw kakaa nepřekračovat 85 °C, abychom neztratili jemné aroma z nepražených bobů.
- Rychlé zchlazení:** ledová lázeň na 4 °C do 30 minut.
- Aging:** min. **6 h, ideálně 24 h** při 4 °C – přírodní kakao potřebuje delší hydrataci než alkalizované, kakaové máslo částečně krystalizuje, chuť se prohloubí a počáteční kyselost změkne.
- Promixování:** těsně před zmrazením znovu projet ponornou tyčí (kakao má tendenci sedimentovat).

Tipy

- Volba kakaové hmoty:** hledat „pure cocoa mass“ / „cocoa liquor“ / „kakaová hmota 100%“ v cukrářských obchodech (Callebaut, Valrhona, Cacao Barry). Obsah kakaového másla 50–58 %. Doporučený zdroj pro tuto klasickou (vyváženější) variantu: Čokoládovna Troubelice – BIO 100 %. Pro hořkou variantu raději volit BIO Mexiko single-origin – viz hořká čokoládová zmrzlina.
- Pro intenzivnější čokoládovou chuť** přidat 5 g instantní kávy (espresso prášek) – zvýrazní kakaové tóny, není cítit jako káva.
- Pro hlubší „pražený“ charakter:** můžeš přírodní raw kakao před použitím lehce opražit na suché pánvi 2–3 minuty při ~120 °C za stálého míchání, dokud nezačne intenzivně vonět (pozor, snadno hořkne). Tím získáš více Maillardových karamelových tónů.
- Tmavá hořká varianta:** zvýšit kakaovou hmotu na 90 g, snížit smetanu na 60 g (tuk zůstane ~9 %), přidat 10 g sacharózy → výraznější hořko-čokoládový profil.
- Mléčná čokoláda:** snížit raw kakao na 20 g a hmotu na 35 g, přidat 30 g sušeného plnotučného mléka místo SOM.

Časté problémy

Problém	Příčina	Řešení
Hrudky kakaa	Špatné rozpuštění	Vždy promixovat ponornou tyčí, kakaový prášek vmíchat do horké tekutiny
Pískovitá textura	Kakaová hmota se nerozpustila	Nasekat jemněji, zahřívat déle při 50–60 °C
Příliš kyselá / ostrá chuť	Přírodní kakao je přirozeně kyslejší	Prodloužit aging na 24 h, přidat 5 g instantní kávy pro hloubku
Hořká chuť	Příliš kakaa, málo cukru	Snížit raw kakao na 25 g/kg, zvýšit sacharózu o 10 g/kg na úkor mléka
Světlá až béžová barva	Přírodní (nealkalizované) raw kakao	Normální stav! Pro tmavší barvu přidat 5 g instantní kávy
Padá v kornoutu	PAC moc vysoké nebo málo sušiny	Ubrat 5 g/kg dextrózy ve prospěch glukózového prášku – PAC dolů, sušina zůstane. Zkontrolovat i overrun, přešlehaná směs padá stejně
Tvrdá, škrábe v kornoutu	PAC kleslo pod ~22	Přidat 5 g/kg dextrózy na úkor sacharózy – PAC nahoru bez nárůstu sladkosti
Sedimentace kakaa ve směsi	Nedostatečná hydratace	Delší aging (24 h), promixovat před zmrazením

Souhrn – klíčové principy

Receptury v tomto dokumentu jsou laděny pro **točenou zmrzlinu servírovanou při –10 až –12 °C** (kromě sekce 6 Nanuk).

Sorbety (bez tuku) – točená

- Cukry **26–32 %** • PAC **28–34** pro točenou při –10 až –12 °C
- Více monosacharidů = měkčí • fruktóza = ovocnost
- Sušený glukózový sirup pro stabilitu směsi

Smetanové zmrzliny (8 % tuku) – točená

- Cukry **20–22 %** • PAC **27–30** pro točenou při –10 až –12 °C
- Tuk přirozeně změkčuje + nese chuť + drží vzduch
- Aging 4–12 h** je zásadní pro správnou strukturu

Nanuky

- Cukry **20–22 %** • PAC **24–30** • servírování **–18 °C**
- Vyšší podíl sušeného glukózového sirupu pro skladování
- Bez vzduchu (overrun 0–20 %) → vyšší sušina nutná

Univerzální pravidla

- PAC** je nejdůležitější číslo pro konzistenci
- Vždy testovat při cílové teplotě servírování
- MEC3 Natura 50** (mléčné) / **Natura frutta 50** (sorbety) v dávce 0,5 % nahrazují čistý stabilizátor a zjednodušují recepturu
- Při ovocných variantách počítat se **sušinou a cukrem ovoce** – neignorovat!

Související: [cukry-ve-zmrzline.md](#), [tuky-ve-zmrzline.md](#)